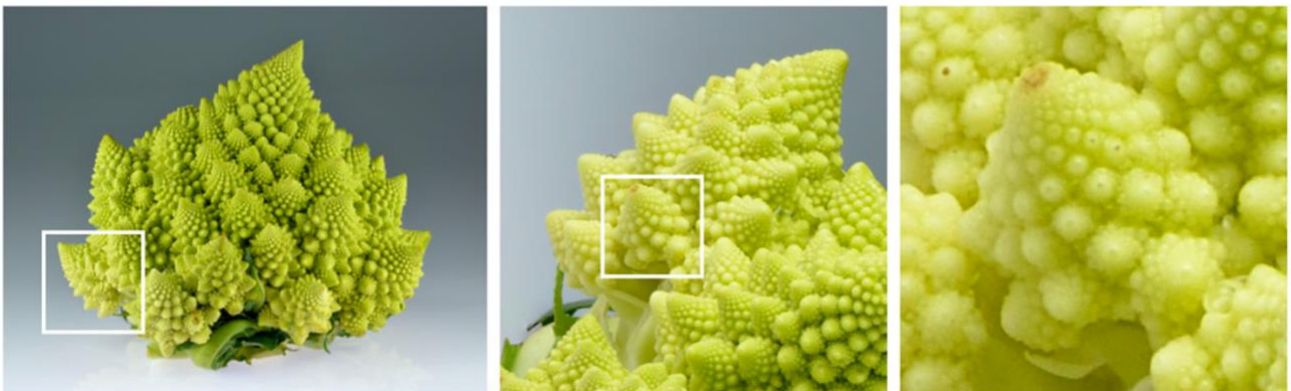


Fogo em Florestas

Deslizamentos de terra, terremotos, inundações e incêndios florestais são exemplos de desastres naturais que podem ter um alto custo ambiental, social e econômico. Os programas de defesa civil visam minimizar as perdas humanas e materiais originadas de desastres naturais, e sua implantação requer uma avaliação de risco cuidadosa. Essa avaliação de risco é baseada tanto em modelos da dinâmica do evento em questão quanto na análise histórica de suas ocorrências passadas. Curiosamente, as leis que descrevem tais fenômenos naturais são frequentemente invariantes em escala, ou seja, têm um caráter universal que não muda com mudanças nas escalas de tempo, espaço, energia ou outras quantidades relevantes. Isso é frequentemente refletido pelo fato de que as propriedades do sistema (por exemplo, o tamanho ou a frequência dos eventos) seguem uma lei de potência. Exemplos cotidianos de invariância de escala são os galhos de uma árvore ou a estrutura de um brócolis Romanesco, conforme mostrado na figura abaixo. Na verdade, esses são exemplos naturais de fractais, que são objetos cujas partes têm as mesmas propriedades estatísticas do todo. A autossimilaridade, que é uma das características dos fractais, também está presente em sistemas críticos próximos a uma transição de fase, como, por exemplo, o modelo de Ising próximo ao seu ponto crítico.



Invariância de escala em um brócolis Romanesco. A estrutura de um brócolis Romanesco é um belo exemplo de invariância de escala: se pegarmos uma pequena parte do brócolis (painel esquerdo, moldura branca) e redimensionarmos e girarmos adequadamente (painel central), obtemos uma réplica do brócolis inteiro. O processo pode ser repetido várias vezes (painel direito). Fonte: adaptado de Brócolis Romanesco (*Brassica oleracea*), Wikipedia: Ivar Leidus (CC BY-SA 4.0).

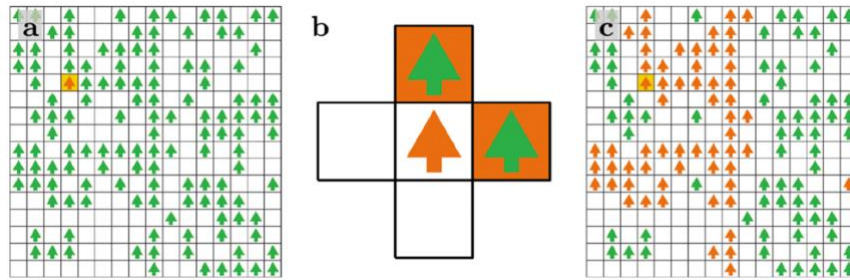
Em alguns casos o comportamento universal observado em sistemas invariantes de escala não depende de parâmetros finamente ajustados. Em vez disso, o comportamento complexo é robusto e surge mesmo que os parâmetros do sistema variem amplamente. Há casos em que o mecanismo pelo qual a complexidade emerge é espontâneo, abrindo assim a possibilidade de complexidade natural, sem a necessidade de ajustar o sistema perto de condições muito especiais. Na literatura, esse conceito tem sido chamado de criticalidade auto-organizada [1, 2]. A ideia essencial por trás da criticalidade auto-organizada é que algo intrínseco ao sistema o leva a um ponto crítico, independentemente das condições iniciais. Fenômenos naturais de larga escala que exibem comportamento invariante de escala, como terremotos, erupções solares, formação de paisagens, incêndios florestais e deslizamentos de terra, foram modelados e analisados da perspectiva da criticalidade auto-organizada.

Nesta tarefa, estudaremos um modelo simplificado invariante de escala para incêndios florestais. Estudaremos florestas expostas a incêndios periódicos, mostrando que elas apresentam um comportamento crítico auto-organizado. Começaremos definindo as regras para o crescimento da floresta, a frequência de ignição de uma árvore e a consequente propagação do fogo, que queima parte da floresta. Em seguida, estudaremos as propriedades estatísticas do sistema dinâmico resultante. Em particular, analisaremos a distribuição de tamanho dos incêndios florestais, que segue uma lei de potência que é característica de sistemas críticos. O sistema em exame é, portanto, um exemplo de criticalidade auto-organizada.

Crescimento florestal e ignição de incêndios

Modelaremos a área onde as árvores crescem como uma rede quadrada com $L \times L$ células, como mostrado na figura abaixo, similar ao modelo de Ising ou ao modelo SIR de propagação de doenças. Cada célula pode estar vazia ou ocupada por uma árvore. No início (tempo $t = 0$), começamos com uma floresta vazia. Em cada passo de tempo, há uma probabilidade p de que uma árvore cresça em cada um dos locais vazios. Todas as novas árvores crescem independentemente umas das outras, e seu crescimento não depende de sua proximidade com outras árvores. Em cada passo de tempo, há uma probabilidade f de que um único raio atinja a floresta em uma posição aleatória. Cada célula tem a mesma probabilidade de ser atingida: se a célula atingida estiver vazia, nenhum incêndio é iniciado. Se a célula atingida contiver uma árvore, a árvore é acesa e um incêndio florestal começa, como mostrado na figura.

A escala de tempo de um incêndio florestal é muito mais rápida que a escala de tempo do crescimento da árvore: quando um incêndio ocorre, ele queima tudo o que pode. Portanto, assumimos que quando uma árvore é acesa, o fogo se propaga instantaneamente (ou seja, dentro do mesmo passo de tempo) para todas as árvores que pertencem ao mesmo cluster [3]. Consideramos que duas árvores pertencem ao mesmo cluster se houver pelo menos um caminho de conexão passando pelos sítios vizinhos ocupados por uma árvore, conforme mostrado na figura. Iremos considerar a vizinhança de von Neumann (ou seja, uma célula é a primeira vizinha das quatro células com as quais compartilha um lado (direito, esquerdo, superior e inferior), conforme mostrado na figura). Essa é a mesma vizinhança que usamos nas outras tarefas. Para determinar os membros do cluster, devemos ter em mente que as condições de contorno escolhidas (periódicas ou fechadas) desempenham um papel; no caso de condições de contorno periódicas, temos que considerar a proximidade das árvores do outro lado do domínio quadrado e temos que propagar o fogo de acordo. Por exemplo, na figura abaixo, a árvore em chamas aparentemente isolada no lado direito é, na realidade, uma primeira vizinha da árvore em chamas localizada na mesma fileira, mas no lado esquerdo. Lembrem-se que já implementamos essa vizinhança e as condições de contorno periódicas ao estudar o modelo de Ising.



Regras para crescimento de floresta e ignição de árvores. (a) Uma floresta com 16×16 células; as árvores são indicadas por pinheiros verdes. Em cada passo de tempo, há uma probabilidade p de que uma nova árvore cresça em cada célula vazia e uma probabilidade f de que um raio atinja uma célula aleatória (indicada pela célula amarela), que inicia um incêndio se a célula atingida estiver ocupada por uma árvore. (b) Cada incêndio se espalha para todos os vizinhos de von Neumann (células superior, inferior, esquerda e direita) de cada árvore em chamas, se estiverem ocupados por outra árvore (células laranja, superior e direita). (c) Quando um raio atinge (a célula com o fundo amarelo) uma célula com uma árvore, a árvore pega fogo. O fogo então se propaga para o aglomerado de árvores conectadas (pinheiros laranja). Neste caso, consideramos condições de contorno periódicas, como se pode ver pela árvore em chamas aparentemente isolada no lado direito: seu vizinho é a árvore em chamas na outra extremidade da mesma linha.

Parte 1. Os tamanhos dos incêndios.

Escreva um programa que implemente uma floresta com $L \times L$ células e condições de contorno periódicas. Comece com $L = 16$, um parâmetro de crescimento de árvore de $p = 0,01$ e uma probabilidade de queda de raio de $f = 0,2$. Certifique-se de que seu código produza um gráfico da simulação em cada passo de tempo, semelhante ao que você vê na figura acima (a).

a. Quando um raio atinge uma célula ocupada por uma árvore, determine o cluster ao qual a árvore pertence e defina as células do cluster queimado como vazias. *Dica:* para determinar o cluster uma boa solução é usar uma lista LIFO (Last in – First Out). Para tanto, comece a construir a lista utilizando o sítio que contém uma árvore e foi atingido pelo raio e vá adicionando à lista todos os sítios vizinhos deste sítio que contém árvores. Quando não houver mais sítios a serem adicionados à lista, recomece a construção do cluster partindo do último sítio adicionado e faça isso até não ter mais sítios na lista. Não se esqueça de fazer com que cada sítio do cluster fique vazio.

b. Visualize a evolução temporal da floresta. Brinque com os parâmetros p e f para determinar seu efeito. Encontre parâmetros que criam incêndios muito pequenos e parâmetros que resultam em incêndios grandes. Não se esqueça de indicar claramente os parâmetros encontrados.

c. Aumente L (por exemplo, $L = 256$) e execute a simulação para $T \sim 104$ passos de tempo. Cada vez que um raio atinge uma árvore e inicia um incêndio, registre seu tamanho (ou seja, o número de árvores que são queimadas no incêndio). Faça um histograma da distribuição do tamanho do fogo. Você notou algo interessante?

Comportamento de lei de potência

Na parte 1, implementamos um programa que, dado o tamanho L da floresta, a probabilidade de crescimento da árvore p e a probabilidade de queda de raio f , calcula o tamanho n_j dos incêndios que ocorrem na floresta com $j = 1, \dots, k$, onde k é o número total de incêndios. Agora queremos estudar a distribuição dos tamanhos dos incêndios. Uma maneira de fazer isso seria traçar a distribuição de probabilidade $p(n)$, onde n é um inteiro positivo que representa o tamanho do incêndio (mais precisamente, $n \in [1, L^2]$ para uma floresta $L \times L$). No entanto, essa abordagem se

mostra não ótima, porque incêndios muito grandes são extremamente raros e, portanto, precisaríamos realizar uma simulação excessivamente longa. Em termos mais matemáticos, isso se deve ao fato de que a distribuição de probabilidade do tamanho do incêndio segue uma lei de potência, ou seja, $p(n) \propto n^{-\alpha}$ com $\alpha > 1$ para $n \rightarrow \infty$. Além disso, o tamanho finito da nossa rede, combinado com as condições de contorno periódicas, também pode ser um problema, porque induz efeitos de tamanho finito na distribuição do tamanho do fogo (em particular, para fogos que estão próximos do seu tamanho máximo L^2).

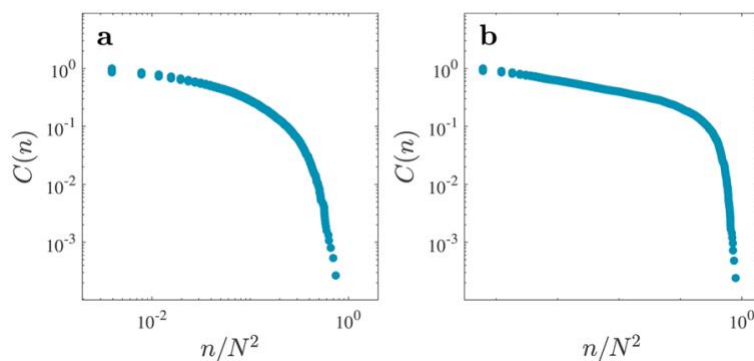
Distribuições de lei de potência têm caudas ruidosas e são famintas por dados. Em vez de calcular diretamente a distribuição de probabilidade dos tamanhos de fogo $p(n)$ (que pode ser muito ruidosa se k for pequeno), vamos calcular a função de distribuição cumulativa complementar (cCDF) $C(n)$, ou seja, a probabilidade de um tamanho de fogo ser maior ou igual a n . Mais explicitamente, $C(n)$ pode ser expresso da seguinte forma:

$$C(n) = \sum_{i=n}^{\infty} p(i).$$

Como $p(n) > 0$ para todo n (ou seja, incêndios de todos os tamanhos são possíveis), $C(n)$ é positivamente definido e monotonicamente decrescente, assumindo valores de um a zero. Se a função de probabilidade tem uma distribuição de lei de potência (ou seja, $p(n) \propto n^{-\alpha}$), então

$$C(n) \propto n^{1-\alpha} \quad \text{para} \quad n \rightarrow \infty.$$

Em situações reais, precisamos determinar a função de probabilidade $p(n)$ a partir de uma série limitada de observações. Por exemplo, ao analisar incêndios florestais, temos uma sequência de valores empíricos de tamanho de incêndio n_j com $j = 1, \dots, k$, onde k é o número total de incêndios dos quais estimamos $C(n)$ e $p(n)$. Em uma escala logarítmica, obtemos comportamento linear como resultado da distribuição de lei de potência, conforme apresentado na figura abaixo. Essa linearidade é distorcida por causa de efeitos de tamanho finito (ou seja, em uma floresta finita de $L \times L$, os tamanhos do incêndio têm um limite superior de L^2).



a) cCDFC(n) como uma função do tamanho relativo do fogo (n/L^2) para uma floresta pequena ($L = 16$) e (b) para uma floresta maior ($L = 256$). Observe que a seção linear do gráfico se torna mais longa à medida que L aumenta. Os parâmetros usados para essas simulações são $p = 0,01$ e $f = 0,2$.

Parte 2. Distribuição de lei de potência dos incêndios florestais.

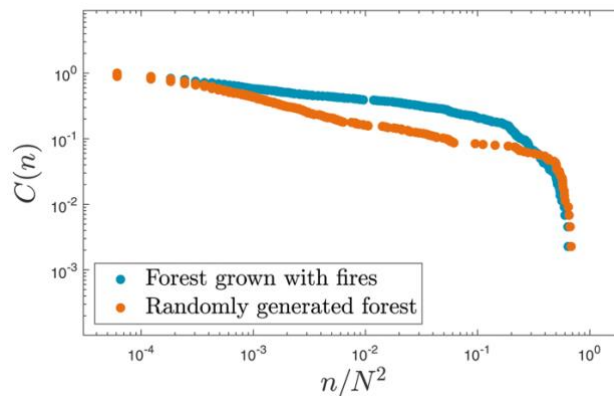
Simule incêndios florestais com ($p = 0,01$, $f = 0,2$). Registre os tamanhos de pelo menos 5000 eventos de incêndio para estudar sua distribuição.

- Calcule e plote a cCDF, $C(n)$, para $L = 16$ versus o tamanho relativo do incêndio (n/L^2), como mostrado na figura. Explique o desvio do comportamento linear.
- Repita a mesma simulação para $L = 256$, como mostrado na figura. Mostre que a seção linear do gráfico se torna mais longa à medida que L aumenta.

Parte 3. Florestas afetadas por incêndios versus florestas aleatórias.

Agora estamos prontos para usar o conceito da cCDF empírica para exemplificar a diferença entre eventos de incêndio em uma floresta que cresceu com incêndios e uma floresta gerada aleatoriamente. Começando pelo código implementado na parte 1, escolha alguns valores para L (por exemplo, $L = 128$), p , f e T . Inicie a evolução da sua floresta e registre os tamanhos dos incêndios. Cada vez que ocorrer um incêndio, gere uma floresta aleatória que tenha o mesmo número de árvores que a floresta original antes do incêndio, inicie um incêndio nessa floresta gerada aleatoriamente e registre seu tamanho. Após completar T passos de tempo, tivemos k incêndios em cada caso.

- Compare as cCDFs dos tamanhos de incêndio obtidos para a floresta original que cresceu com incêndios repetidos e a floresta gerada aleatoriamente. Compare seus resultados com a figura abaixo.
- Brinque com os parâmetros p , f e T . Repita o exercício e verifique os efeitos de suas escolhas de p , f e T no gráfico da cCDF. O que você observa?



Florestas afetadas por incêndios vs florestas aleatórias. Distribuição do tamanho do fogo em uma floresta afetadas por incêndios (pontos azuis), comparada com uma floresta cultivada aleatoriamente (pontos laranja). Quando um incêndio ocorre, o tamanho da floresta imediatamente antes do incêndio é registrado. Uma floresta aleatória com o mesmo número de árvores é gerada, um incêndio é aceso em um local aleatório ocupado por uma árvore, e o tamanho do incêndio na floresta aleatória é registrado. Os números foram obtidos usando uma simulação numérica com $p = 0,01$, $f = 0,2$, $L = 128$ e 1000 incêndios em cada caso. Para esta escolha de parâmetros, a diferença entre as duas distribuições é evidente.

Vimos na parte 3 que a distribuição dos tamanhos dos incêndios em uma floresta cultivada com incêndios recorrentes difere muito daquela em uma floresta com a mesma densidade, mas cultivada aleatoriamente sem incêndios. A distribuição auto-organizada de incêndios segue uma lei de potência com um expoente de $\alpha = 1,15$ [4] (ou seja, $p(n) \propto n^{-1,15}$) no limite de grandes florestas.

No exercício a seguir, avaliaremos essa afirmação. Não seguiremos o método de um estimador de máxima verossimilhança (MLE) para estimar o expoente [5] porque, neste caso, o corte de nossa distribuição finita introduziria muito erro. Em vez disso, seguiremos uma abordagem menos refinada, embora ainda eficaz, para estimar o expoente da distribuição de probabilidade. Se $p(n) \propto n^{-\alpha}$ para $n \geq n_0$, então $C(n) \propto n^{1-\alpha}$ para $n \geq n_0$, e, portanto,

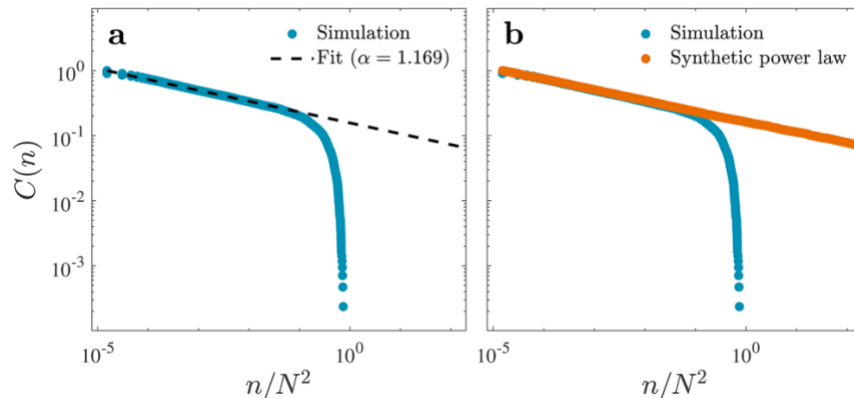
$$\log(C(n)) = (1 - \alpha)\log(n) + c$$

para $n \geq n_0$. Plotando $\log(C(n))$ vs $\log(n)$, a tendência é linear com uma inclinação de $\beta = (1 - \alpha)$. Ajustar a inclinação β nos permite obter $\alpha = 1 - \beta$. No entanto, não temos o $C(n)$ teórico, mas o $C(j)$ empírico expresso como uma função do tamanho relativo do incêndio. Um ajuste linear da inclinação de $\log(C(n))$ como uma função de $\log(n/L^2)$ para os valores intermediários do domínio $[1/L^2, 1]$ nos daria a inclinação β e, portanto, o coeficiente α . Observe que o ajuste linear é melhor quando feito na seção linear do gráfico (conforme demonstrado na figura), pois os resultados se desviam da teoria para tamanhos maiores de incêndio devido ao limite superior do tamanho finito da floresta.

Parte 4. Determinação do expoente α .

Começando pelo seu código para a parte 3, escolha alguns valores para L (por exemplo, $L = 256$), p , f e T .

- Gere a sequência de crescimento e incêndios e registre os tamanhos dos incêndios. Trace $C(n)$ versus o tamanho relativo do incêndio n/L^2 .
- Ajuste a inclinação de $\log(C(n))$ versus $\log(n/L^2)$ na parte inicial da distribuição (negligencie a parte próxima a 1 devido aos efeitos de tamanho finito). A partir da inclinação β , calcule $\alpha = 1 - \beta$, o expoente da distribuição de lei de potência. Compare o gráfico cCDF e o ajuste linear com a figura.
- Compare o valor obtido com o valor de referência da literatura, $\alpha = 1,15$ [4].
- Altere os parâmetros p e f e explique como eles afetam o expoente.



Ajustando a distribuição do tamanho do fogo a uma lei de potência e uma comparação com dados sintéticos distribuídos pela lei de potência. (a) cCDF $C(n)$ como uma função do tamanho relativo do fogo de uma simulação de incêndio florestal com parâmetros $p = 0,01$, $f = 0,2$ e $L = 256$. A tendência linear, visível para os tamanhos menores de fogo, fornece uma inclinação de $\beta = -0,169$ no gráfico log-log. Isso corresponde a uma distribuição de probabilidade de lei de potência de $P(n) \propto n^{-\alpha}$ com $\alpha = 1 - \beta = 1,169$. (b) Os dados obtidos de uma simulação de incêndio florestal (pontos azuis) são comparados com um conjunto de tamanhos de incêndio sintéticos (pontos vermelhos) com uma distribuição de lei de potência usando o expoente α obtido do ajuste linear. Os dois conjuntos de dados têm a mesma tendência inicial no gráfico, mas desviam-se um do outro para tamanhos maiores de incêndio, já que o tamanho máximo relativo do incêndio em uma simulação (n/L^2) é 1. Como esperado, a inclinação dos dados sintéticos distribuídos pela lei de potência permanece a mesma em todo o intervalo.

Referências

- [1] Bak P, Tang C and Wiesenfeld K 1987 Self-organized criticality: an explanation of $1/f$ noise Phys. Rev. Lett. [59 381](#)
- [2] Jeldtoft Jensen H 1998 Self-Organized Criticality—Emergent Complex Behavior in Physical and Biological Systems (Cambridge: Cambridge University Press)
- [3] Drossel B and Schwabl F 1992 Self-organized critical forest-fire model Phys. Rev. Lett. [69 1629](#)
- [4] Grassberger P 1993 On a self-organized critical forest-fire model J. Phys. A Math. Theor. [26 2081](#)
- [5] Clauset A, Shalizi C R and Newman M E J 2009 Power-law distributions in empirical data SIAM Rev. [51 661](#)

Atividade adaptada de: Argun A, Callegari A and Volpe G 2021 Simulation of Complex Systems (Institute of Physics)